

COLOR WORKFLOW Produktion



Color Workflow:

PREPRODUCTION

- **Farbkonzzeption**



PRODUCTION

- **Beleuchtung**
- **Set/Kostüme/Ausstattung**
- **Vorschau LUT am Set**



POSTPRODUCTION

- **Color Correction**
(Farbabweichungen, Szenen angleichen, CG und Realaufnahmen angleichen, Konsistenz von Schlüssel Farben wie z.B. Hauttöne herstellen)
- **Color Grading**
(Look, Dramaturgie, Symbolik, Plastizität)
- **Mastering**
(Ausgabe in das Zielformat/Farbraum)



Farbkorrektur

Technischer Workflow am Set

Tipp:

Besser etwas unterbelichtet und mit etwas flacherem Licht aufnehmen. Kontrast und Helligkeit können in der Post wieder verstärkt werden. Überbelichtete Bereiche hingegen sind für immer verloren.

- **White Balance (Weißpunkt)**
der Kamera per Graukeil (18% Grau) durchführen
- **Color Checker Pattern**
zur exakten Rekonstruktion der Farben in der Post aufnehmen
- **Waveform Monitor/False Color/Zebra**
zur Überprüfung/Justierung der Belichtung von Highlight, Midtones und Shadows. Hauttöne sollten am Waveform-Monitor bei ca. 60-70 % (IRE) liegen

Farbkorrektur

Technischer Workflow am Set

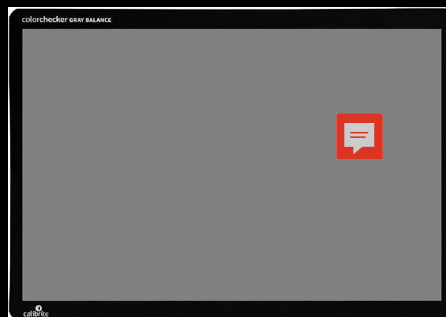
White Balance (WB)

Der Weißabgleich soll die "falschen" Farben unterschiedlicher Beleuchtungsarten neutralisieren, damit die im Video/Foto wiedergegebenen Farben der menschlichen Wahrnehmung entsprechen.

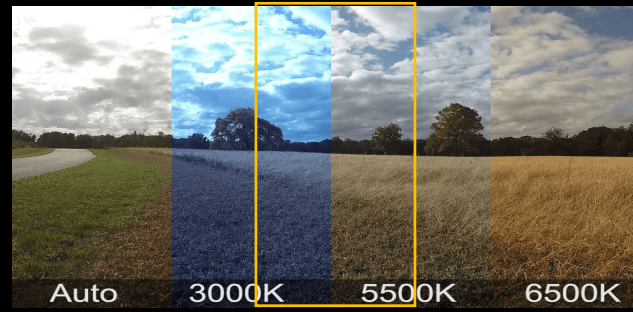
Für den manuellen Weißabgleich in der Kamera wird eine homogene, nicht färbige Fläche benötigt (**Grey Card (18% Grau)** oder eine **weiße Fläche**), welche direkt am Drehort vor der Kamera platziert wird und somit als Referenz für die kamerainterne Farbkorrektur dient. EB-Kameras verfügen direkt am Kamerakopf über 2 WB-Presets um z.B. bei Wechseln zwischen Innen und Außenaufnahmen nicht jedes Mal neu kalibrieren zu müssen.



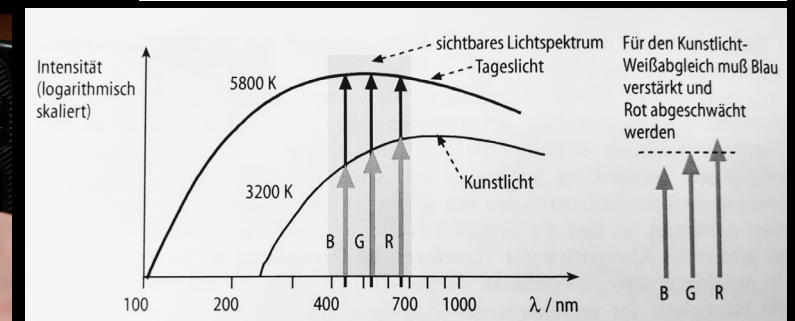
Manuelle WB-Aufnahme am Set



Graukeil (18% Grau)



Manuelle WB-Settings (BMD Pocket 6K)



Farbkorrektur

Technischer Workflow am Set

Color Checker Pattern

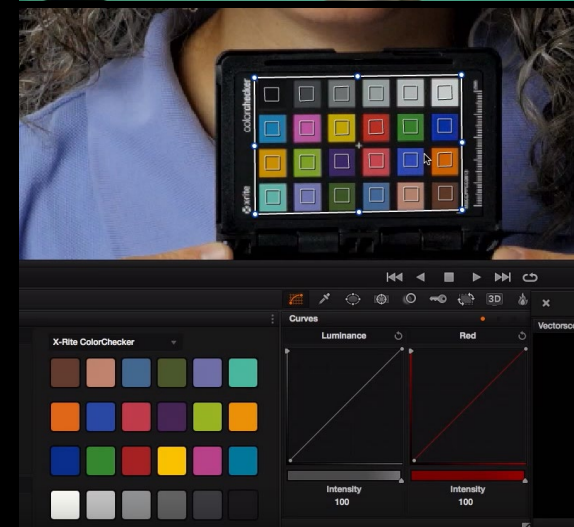
Um die Farben am Set in der Postproduktion (Farbkorrektur) 100% akkurat reproduzieren zu können, muss am Drehort eine Referenzaufnahme mit einem Color Checker erstellt werden.

Farbtafeln:

- Weiß/mittleres Grau/Schwarz
- Graustufen (in gleichen Helligkeitsabstufungen)
- Primäre und Sekundäre Farben (50% Sättigung)
- Hauttöne



Color Checker mit exakten RGB Farbwerten



Farbangleichung in DaVinci

Farbkorrektur

Tools zur Videoanalyse am Set:

Waveform-Monitor (Messung der elektrischen Spannung des Videosignals)

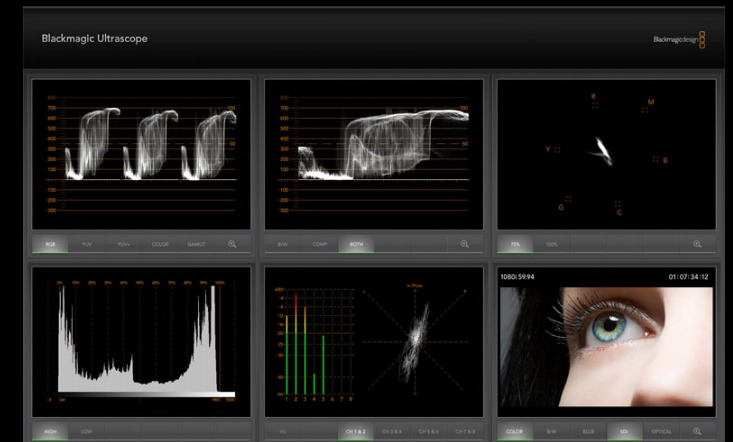
Zeigt die Helligkeitsverteilung (Luminanz) eines gesamten Bildes. Ein **Oszilloskop** misst die elektrische Spannung des Videosignals. Die Spannung reicht von 0 miniVolt (Schwarz) bis 720 miniVolt = (Weiß). Um die Einheit zu vereinfachen, wurde die besagte Spanne von mV durch 0-100 **IRE** ersetzt. IRE steht für **Institute of Radio Engineers** (IRE 0-100 / miniVolt 0-720)



Oszilloskop



Recorder/Vorschau Monitor mit Waveform-Monitor



Software: Z.B. Blackmagic Design UltraScope (Software)
www.blackmagicdesign.com

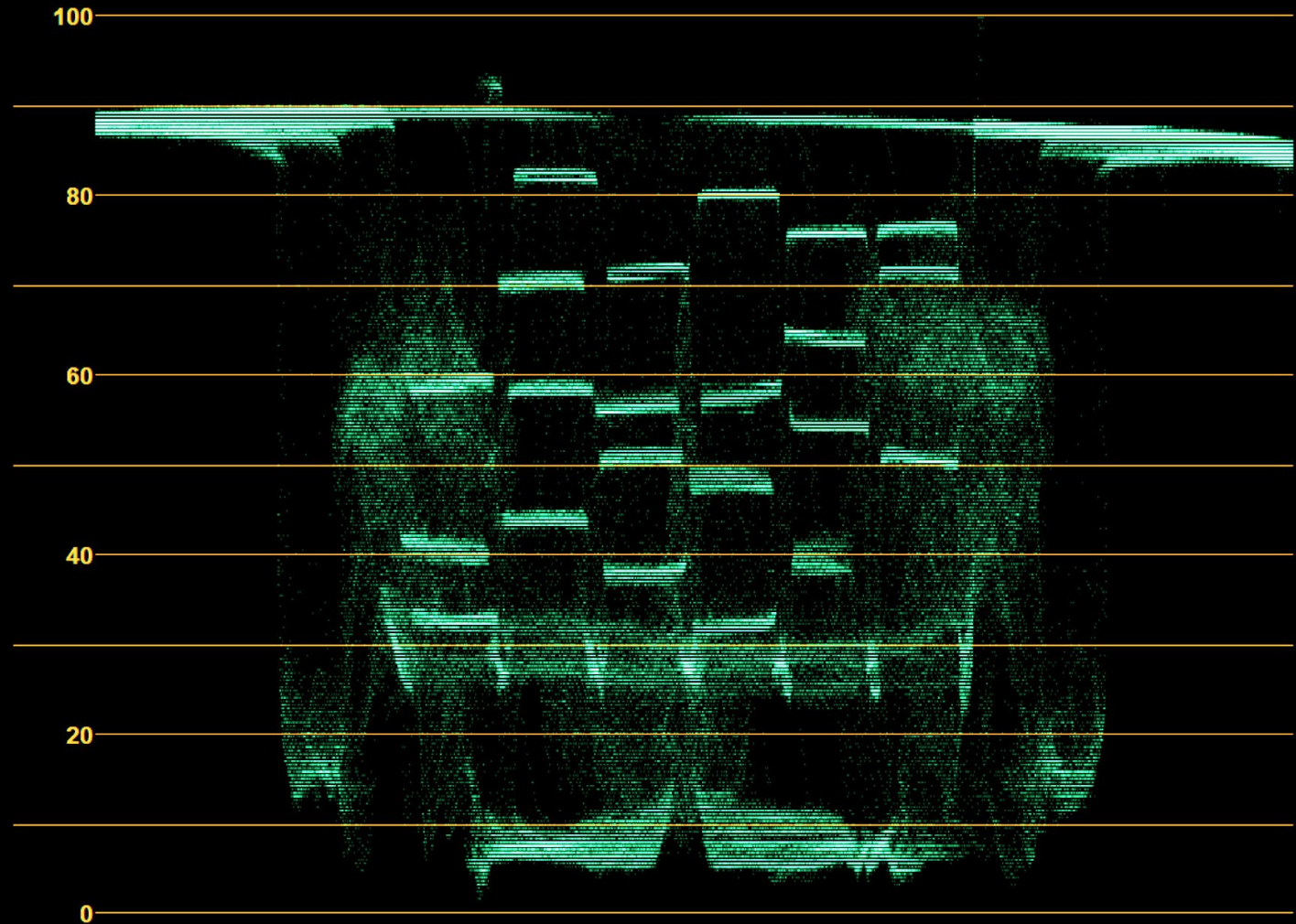
Farbkorrektur

Technischer Workflow

Bildanalyse: Skopes



Video Input



Waveform Monitor (in Farbdarstellung)

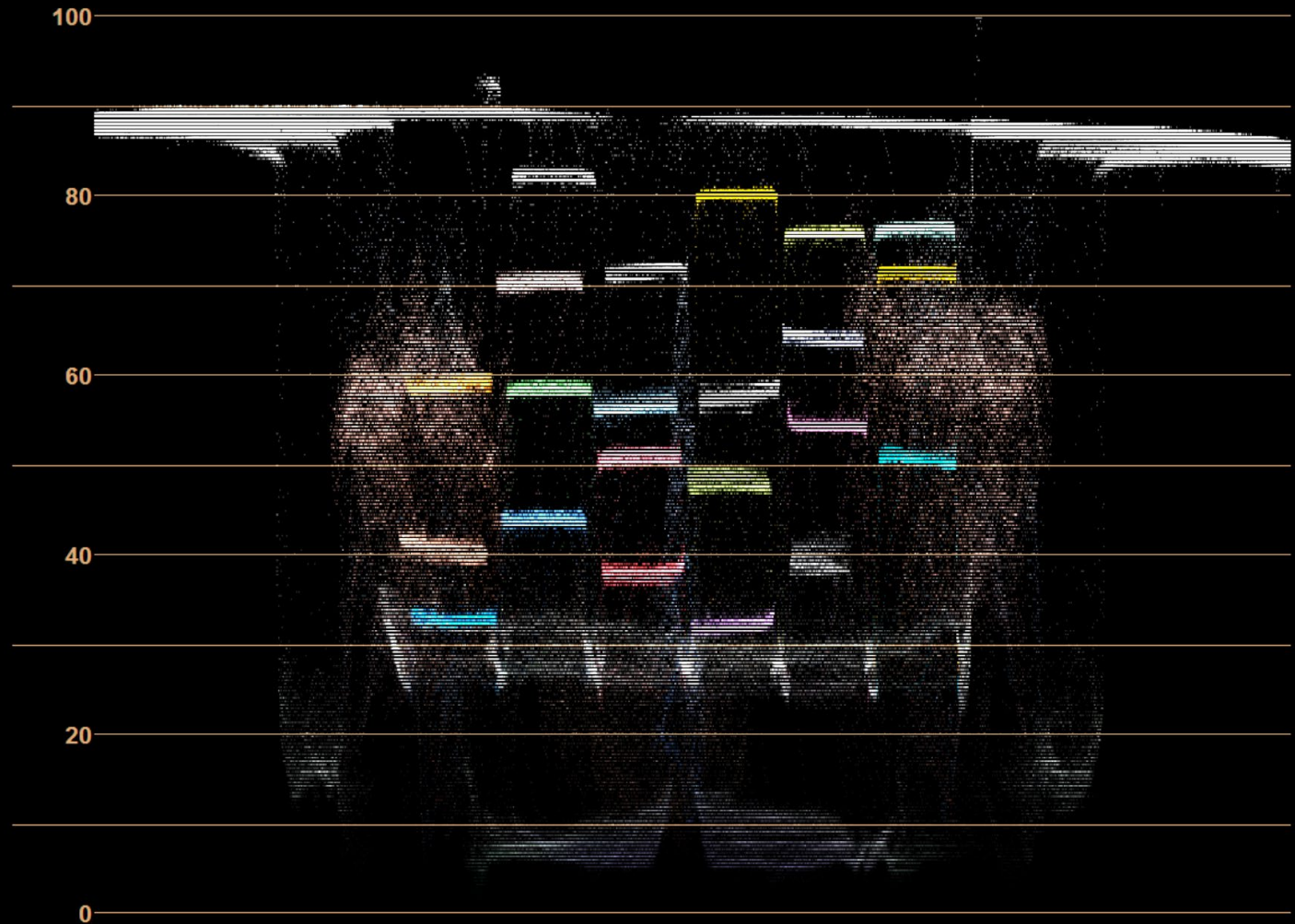
Farbkorrektur

Technischer Workflow

Bildanalyse: Skopes



Video Input



Waveform Monitor (in Farbdarstellung)

Farbkorrektur

Zebra (70% & 100%)

Die Blendenautomatik liefert bei starken Helligkeitsunterschieden meist keine befriedigenden Ergebnisse. Daher wird bei professioneller Kameraarbeit in der Regel auf den Einsatz der Blendenautomatik verzichtet und stattdessen mit manueller Blende gearbeitet. Zur Kontrolle der Belichtung lässt sich die sogenannte "Zebra-Funktion", ein Belichtungsindikator im Sucherbild aktivieren. Aktuelle Kameras können meisten zwei Zebra-Werte (Dual Zebra) gleichzeitig anzeigen. Diese zwei Zebra-Werte können durch Linien in unterschiedliche Richtungen (oft auch Farben) voneinander unterschieden werden.

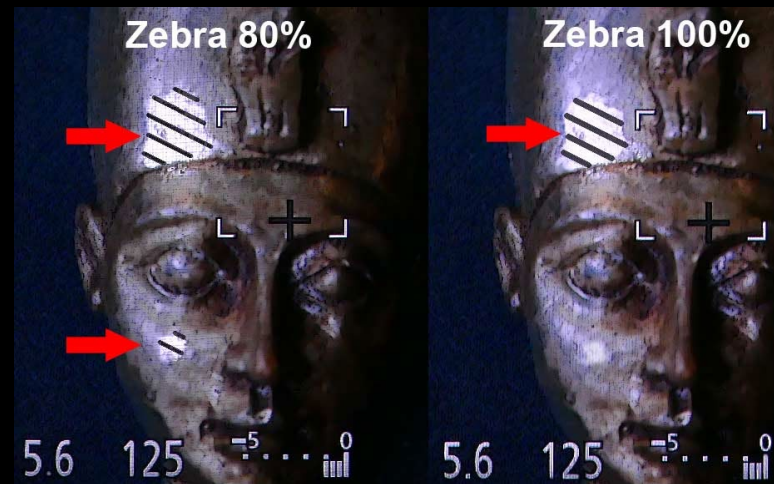
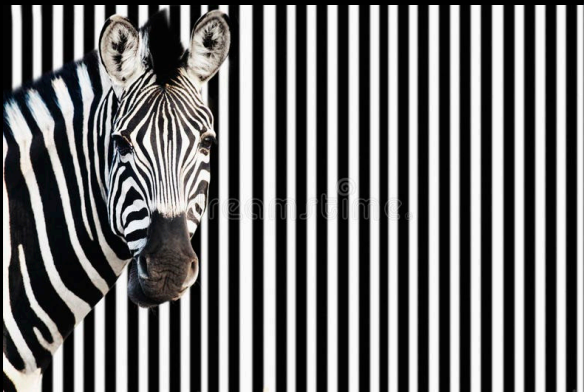
Typische Verwendung:

70% Zebra: Zeigt die korrekte Belichtung von Personen (Hauttönen) im Bild an.

100% Zebra: Zeigt die Überbelichtung im Bild an.



Bei der Belichtung von Personen wird das 70% -Zebra eingesetzt. Bei europäischen Hauttönen liegt die korrekte Belichtung etwa bei 60-70% der maximalen Bildhelligkeit. Problembereiche, welche leicht überbelichtet werden, sind meist Nasenspitze, Wangen und Kinn.



Dual Zebra: Die Unterschiedlichen Zebras (z.B. 5% und 95%) sind durch die unterschiedliche Richtung der Linien und/oder die Färbung der Linien zu unterscheiden.

Farbkorrektur

False Color

Das Konzept der Falschfarben ist einfach:
Unterschiedliche **Luminanz Werte (IRE)** eines Bildes werden durch unterschiedliche Farben dargestellt.

Ist das False Color-Farbschema einmal verstanden, kann die Ausleuchtung der gesamten Einstellung wesentlich effektiver und schneller gedeutet werden, als dies mit selektiveren Belichtungswerkzeugen wie z.B. Zebra der Fall wäre.

Da der Farb-Code von False Color nicht genormt ist, wird dieser von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und speziell auf deren Formate (Log-Kurven) ausgelegt.

Beispiel:

Violett = 0 IRE (Schwarzwert)

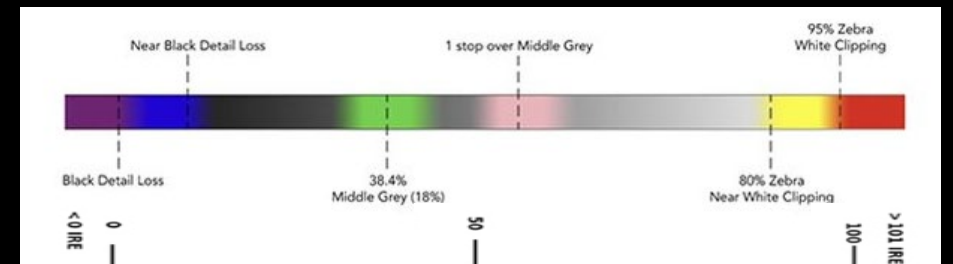
Rot = 100 IRE (Weißwert)

Bedeutet, dass alles, was Violett oder Rot im Bild angezeigt wird abgeschnitten ist (clipped) und somit vermieden werden sollte.

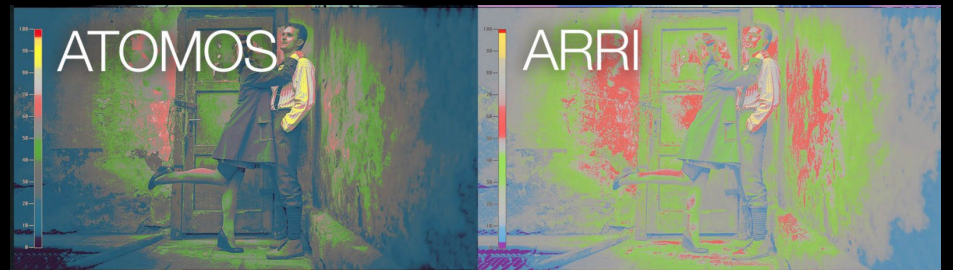
Neben Schwarz und Weißwert sind natürlich auch die Hauttöne (Skintones) ein entscheidender Faktor, welcher bei Normalbelichtung (ohne Log-Kurve) bei etwa 60-70 IRE liegen sollten.



False Color Schemen verschiedener Hersteller



Blackmagic Design: False Color Aufschlüsselung



False Color von Atomos und ARRI

Farbkorrektur

False Color

Das Konzept der Falschfarben ist einfach:
Unterschiedliche **Luminanz Werte (IRE)** eines Bildes werden durch unterschiedliche Farben dargestellt.

Ist das False Color-Farbschema einmal verstanden, kann die Ausleuchtung der gesamten Einstellung wesentlich effektiver und schneller gedeutet werden, als dies mit selektiveren Belichtungswerkzeugen wie z.B. Zebra der Fall wäre.

Da der Farb-Code von False Color nicht genormt ist, wird dieser von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und speziell auf deren Formate (Log-Kurven) ausgelegt.

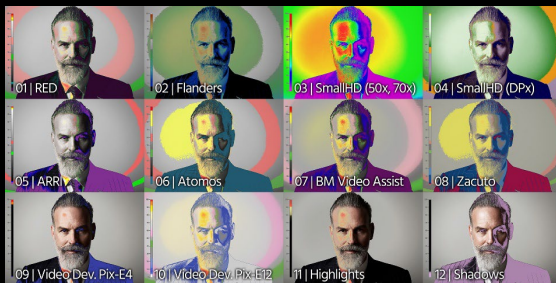
Beispiel:

Violett = 0 IRE (Schwarzwert)

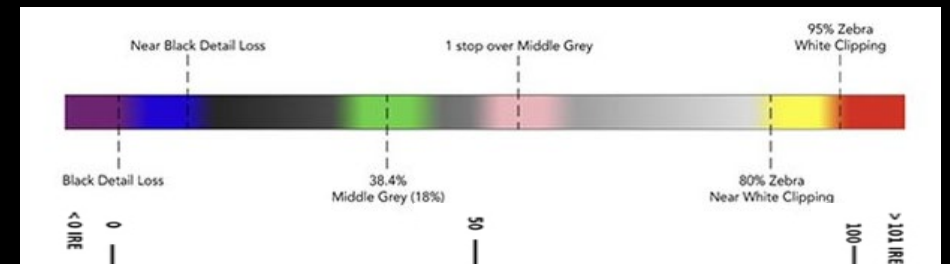
Rot = 100 IRE (Weißwert)

Bedeutet, dass alles, was Violett oder Rot im Bild angezeigt wird abgeschnitten ist (clipped) und somit vermieden werden sollte.

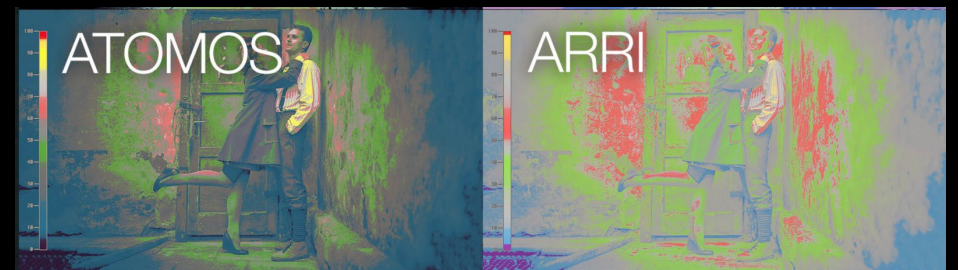
Neben Schwarz und Weißwert sind natürlich auch die Hauttöne (Skintones) ein entscheidender Faktor, welcher bei Normalbelichtung (ohne Log-Kurve) bei etwa 60-70 IRE liegen sollten.



False Color Schemen verschiedener Hersteller



Blackmagic Design: False Color auf Aufschlüsselung

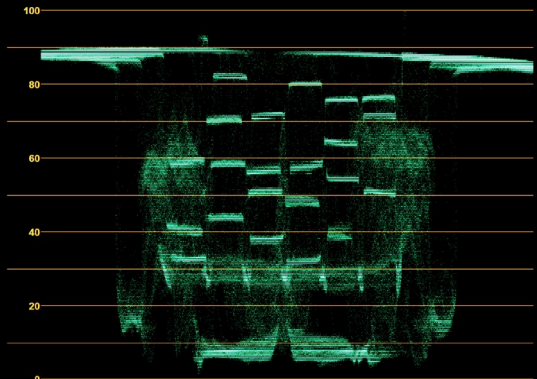


False Color von Atomos und ARRI

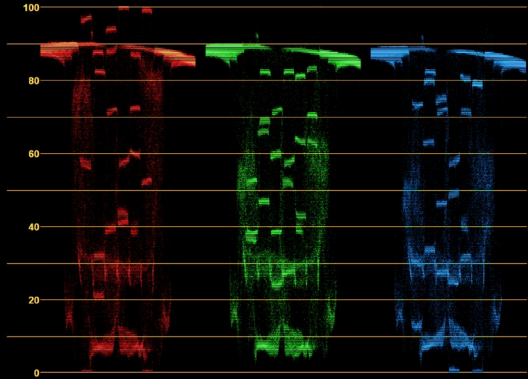
Farbkorrektur

Technischer Workflow

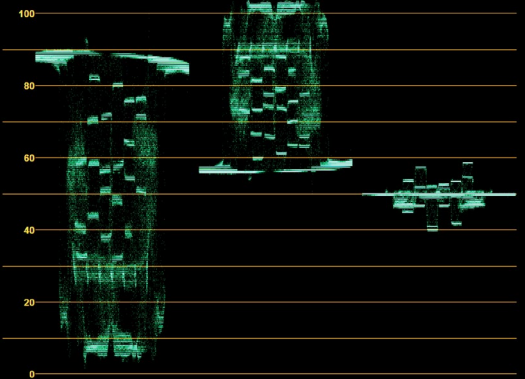
Bildanalyse: Skopes



Y Waveform Monitor (Luminanz)



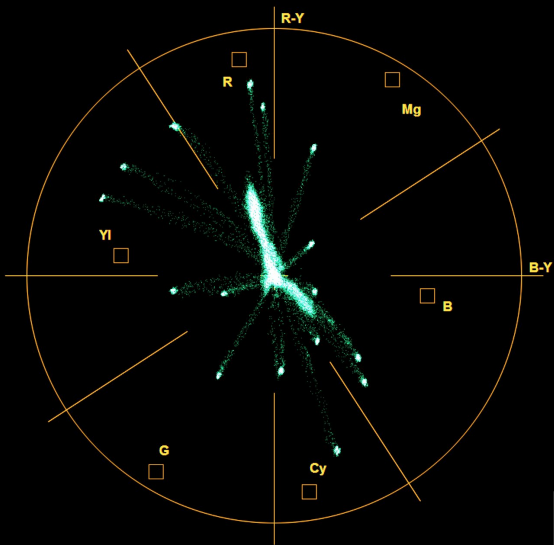
RGB Parade



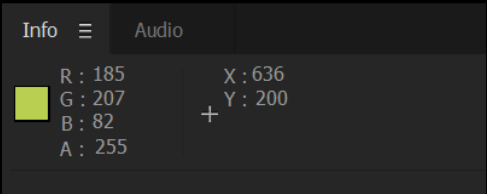
YCbCr Parade



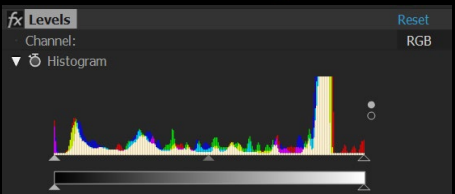
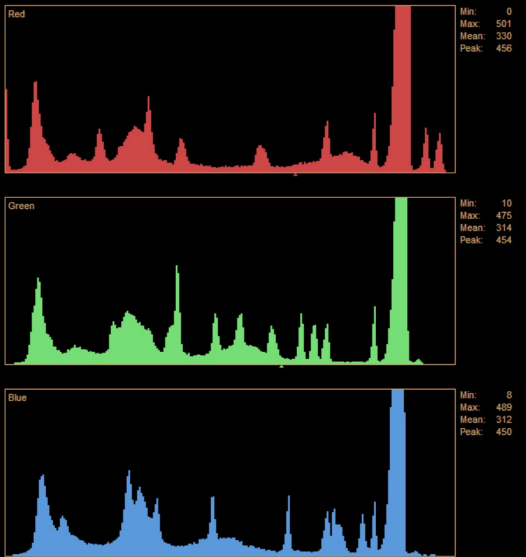
Video Input



Vektorskope



Info Panel



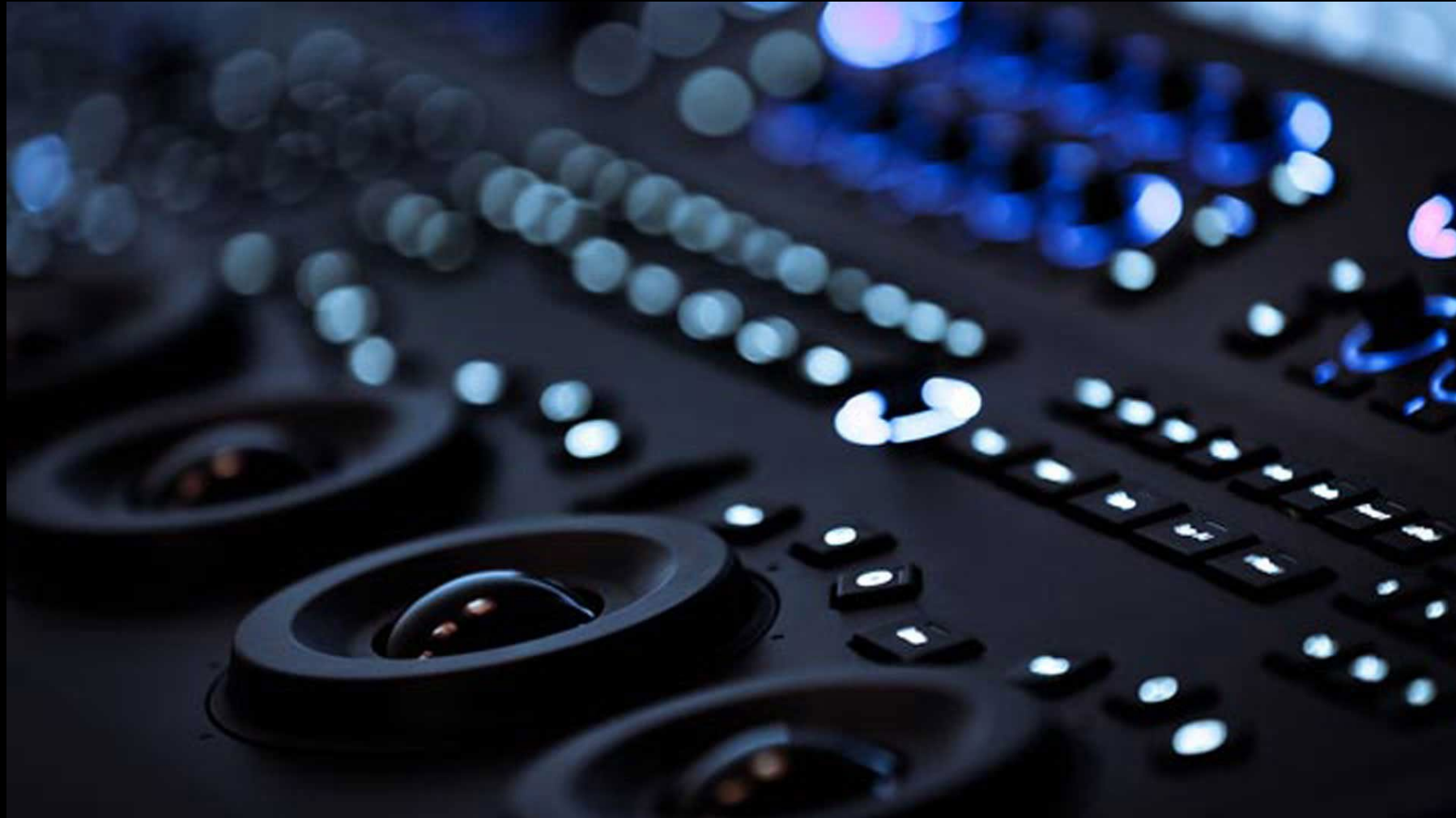
Histogramms

Farbkorrektur

COLOR Workflow

Color Correction

Color Grading



Begriffserklärung

COLOR CORRECTION

wird der technische Prozess genannt, bei dem störende Farb- Helligkeits- oder Kontrastabweichungen des Filmmaterials ausgebessert werden. Gibt es farbliche Abweichungen von Schüsselementen wie z.B. Hauttönen oder aufeinander folgende Einstellungen innerhalb einer Sequenz, werden diese ebenfalls in der Farbkorrektur angepasst. Ziel ist es, ein möglichst **neutrales Bild zu erzeugen welches als Basis für das Color Grading dient.**

- **Primary CC = generelle Farbkorrektur**
z.B. Whitepoint/Blackpoint , Color-Balancing, Contrast, Color Matching
- **Secondary CC = Bereichs Farbkorrektur**
z.B. Skintones-Anpassung per Maske oder HSL Keyer

COLOR GRADING

wird der künstlerische Eingriff genannt, bei dem ein eigenständiger Look für einen Film entworfen wird. Ziel ist es durch bewussten Einsatz von Farbe und Licht die Dramaturgie und den Inhalt des Filmes zu unterstützen sowie das Auge des Publikums durch die Bilder zu führen.

- **Entwicklung eines Film Looks**
- **Dramaturgie unterstützende Eingriffe durch Farbe**



Farbkorrektur

Technischer Workflow Grading Studio

Hardware für professionelle Farbkorrektur:

- **Monitore Setup:** Skopes | Vorschau (Referenz) | GUI
 - Möglichst hohe Farbtreue
 - Stabiler Blickwinkel
 - Möglichst großer Farbumfang (min.100% sRGB)
 - Gleichmäßige Ausleuchtung
 - 10Bit
- **Vorschau Projektor** (DCP, LCOS, Laser mit DCI P3 Gamut)
- **Grafikkarte** für 10Bit Workflow
- **Capture-Karten** (4:4:4) mit HDMI und SDI In/Output (z.B. BMD DecLink-Card)
- **Grading-Pult** mit Trackballs/Rings und programmierbaren Tasten

geeignete Panel Technologie z.B.: IPS ,IZGO, OLED, mLED



Farbkorrektur

Technischer Workflow Grading Studio

Glühlampe
2200

LED-Röhre
6500 K



Farbempfindung von unterschiedlichem
Umgebungslicht (Mischlicht)



- **Abdunkeln** (Je nach Helligkeit des Monitors)
Bei einem abgedunkelten Raum (Kino) werden 80cd/m^2 Bildschirmhelligkeit empfohlen. $100\text{-}120\text{cd/m}^2$ für TV/Video
- **Farbneutrale Umgebung** (mittleres Grau)
- **Bunte Kleidung vermeiden** (Reflektionen im Monitor)
- **Misch und Streulicht vermeiden** (Keine Fenster!)
- **Konstantes D65** (6500K = Normallicht für Video usw.)
- **Raumlicht** mit einem CRI (Color Rendering Index) von mindestens 90

Farbkorrektur

Technischer Workflow Software



Adobe After Effects

CC mit COMPOSITING SOFTWARE (in After Effects)

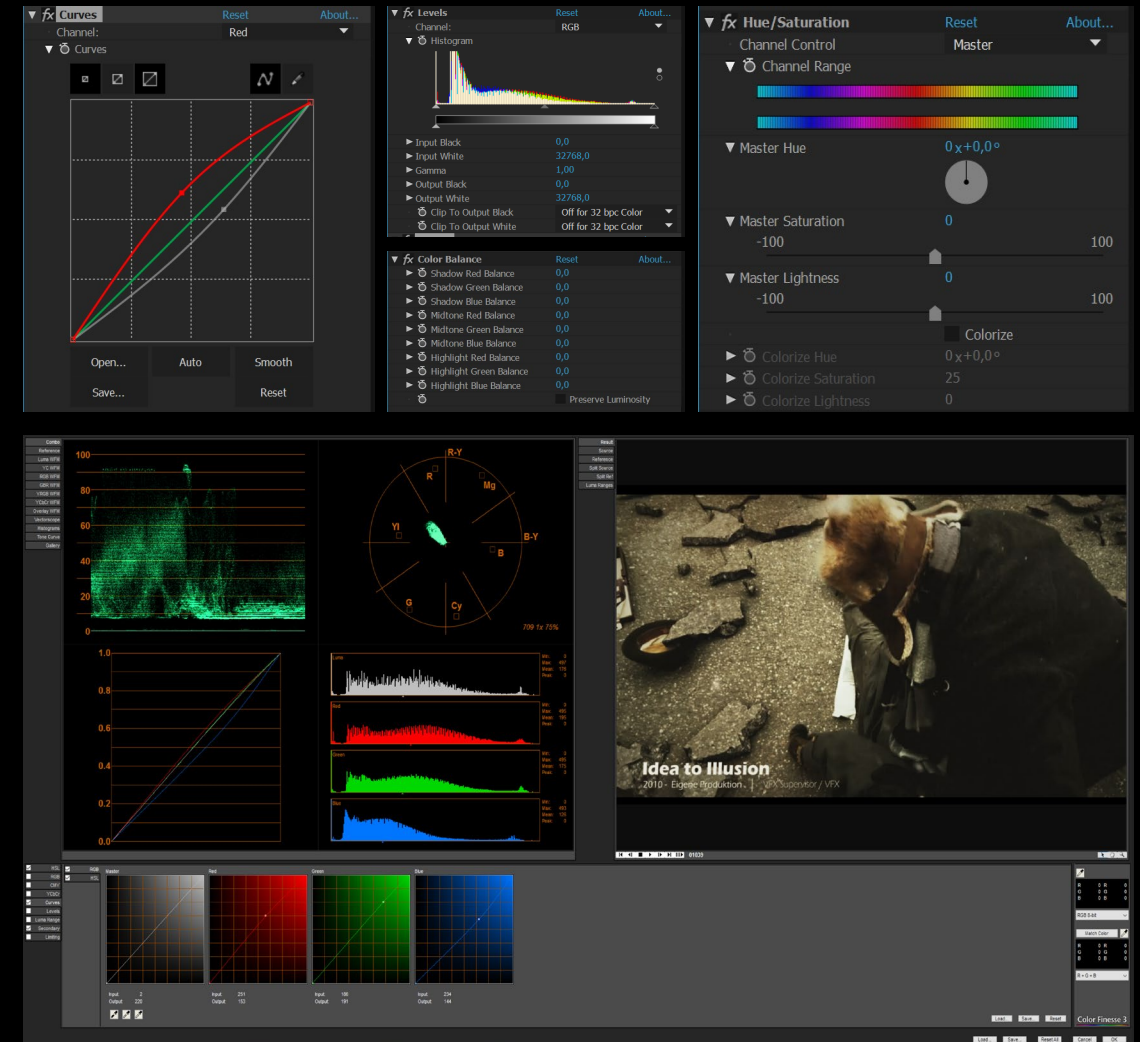
1) Standard Effekten wie:

- Levels (Histogram)
- Curves
- Hue/Saturation
- Brightness & Contrast
- Color Balance
- Exposure

2) Color Finesse

- Curves
- Levels
- HSL Controls
- RGB Controls

3) Lumetri



Color Finesse

Farbkorrektur

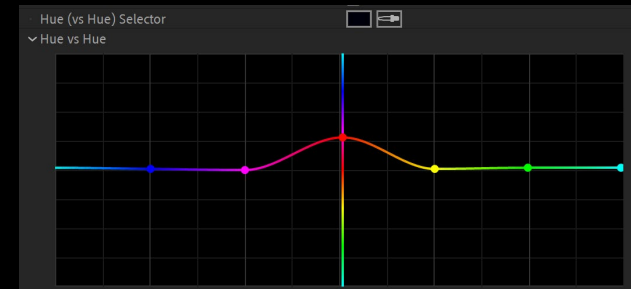
Technischer Workflow Software



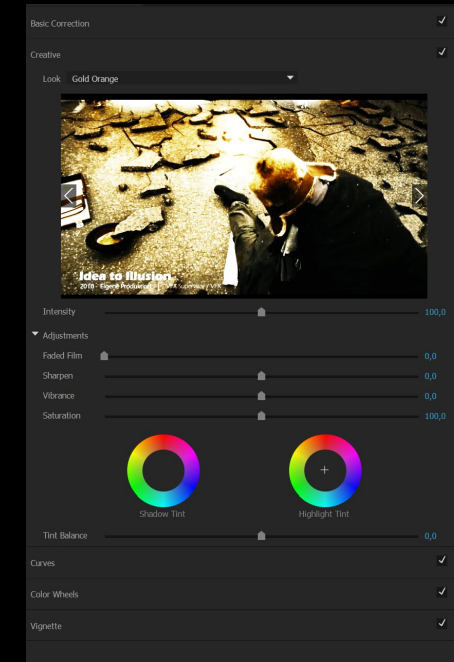
Adobe Premiere Pro
(ab CC 2015)

„Lumetri“ bringt einige Tools direkt „Adobe Speed Grade“ nach Premiere und AE z.B.:

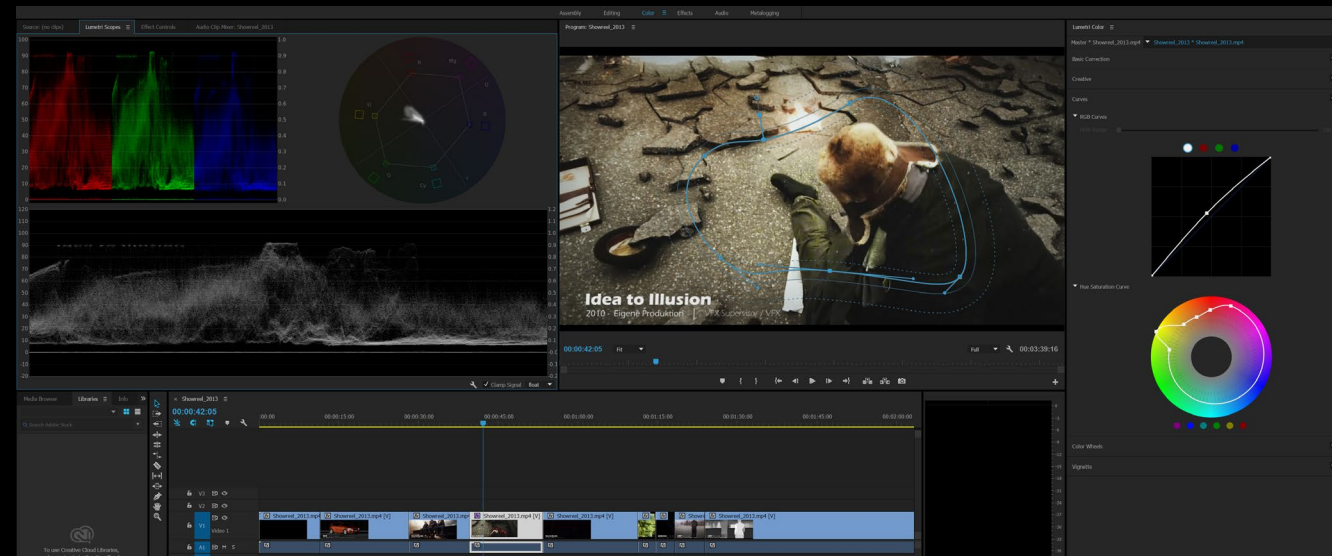
- Scopes
- Basic CC mit LUTs
- Film Looks
- Curves
- VS. Curves
- Three-Way Color Wheels
- HSL Keyer
- Vignette
- Power Mask



VS. Curve



Creative Looks



Premiere Pro mit dem Color Panel (Lumetri)

Farbkorrektur

Technischer Workflow Software



Adobe After Effects

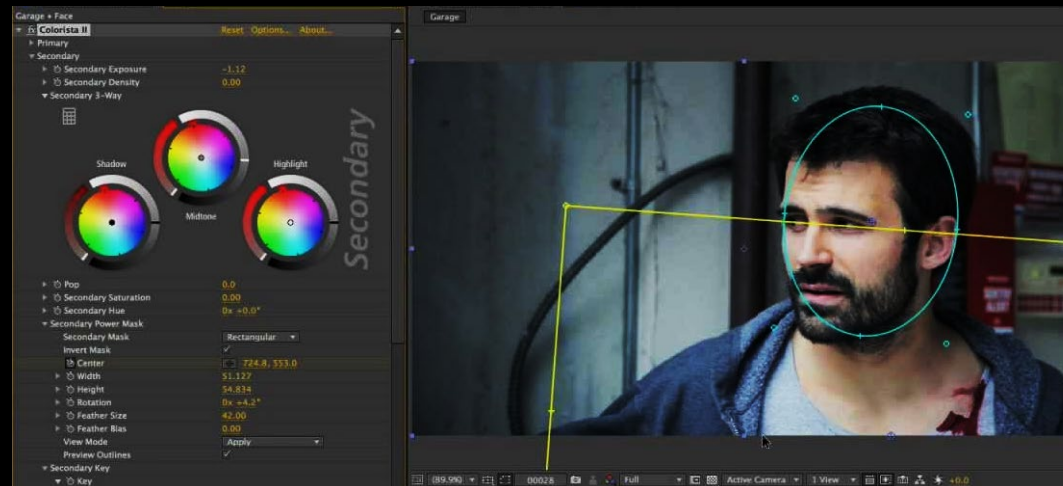
CC mit COMPOSITING SOFTWARE (in After Effects)

3) 3rd Party Plugins für After Effectes z.B:

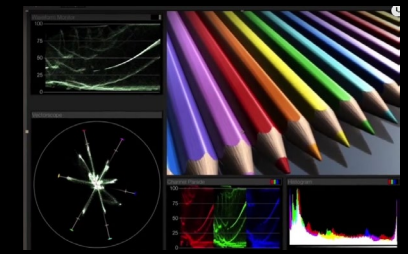
„Magic Bullet Suite“ von Maxon www.maxon.net

- Colorista (Three-Way CC, Power Masks, HSL Keyer)
- Looks (Film Looks)
- Film (Film Look Presets)
- Cosmo (FX für Skintone-Bearbeitung usw.)

Scopes: [Divergent Media Scopebox](#) oder [Grade Assistant 2](#)



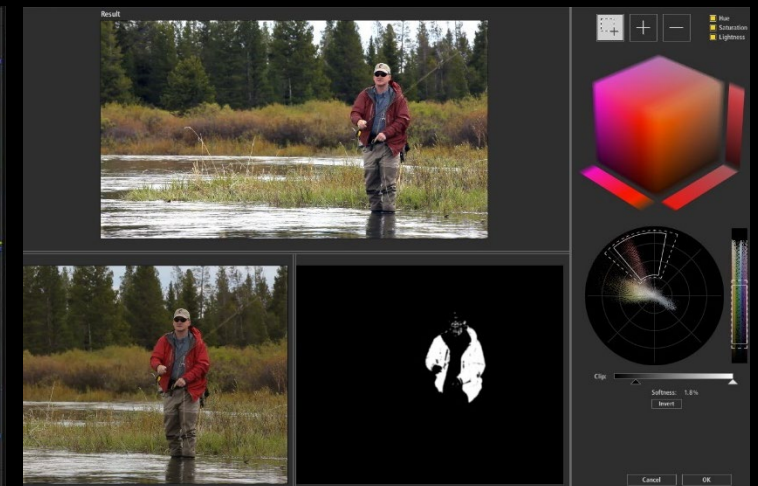
Colorista als After Effect FX mit „Power Masks“



Scopes von „Grade Assistant 2“



Magic Bullet Suite: Looks



Colorista HSL Keyer

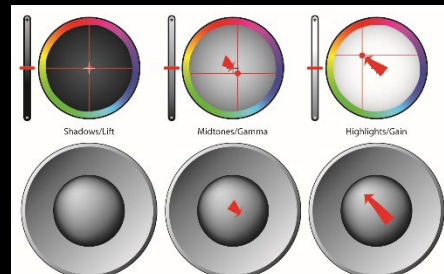
Farbkorrektur

Technischer Workflow Software

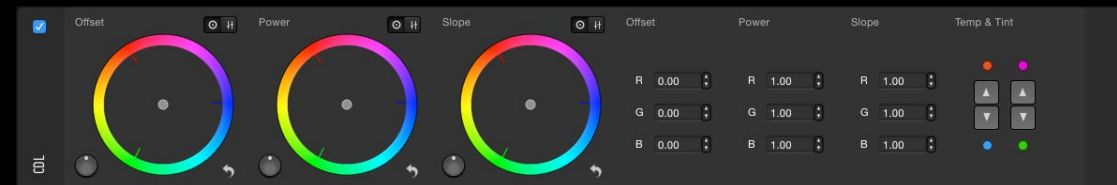
CC mit professioneller GRADING SOFTWARE:

- Black Magic Davinci Resovle
- Adobe SpeedGrade
- Autodesk Lustre
- SGO Mistika

Der große Vorteil der professionellen Color Grading Programme liegt einerseits in deren **optimierten Color Workflow/GUI** sowie die schnelle und präzise Eingabe per **Bedienpult**.



Davinci Resolve Advanced Panel

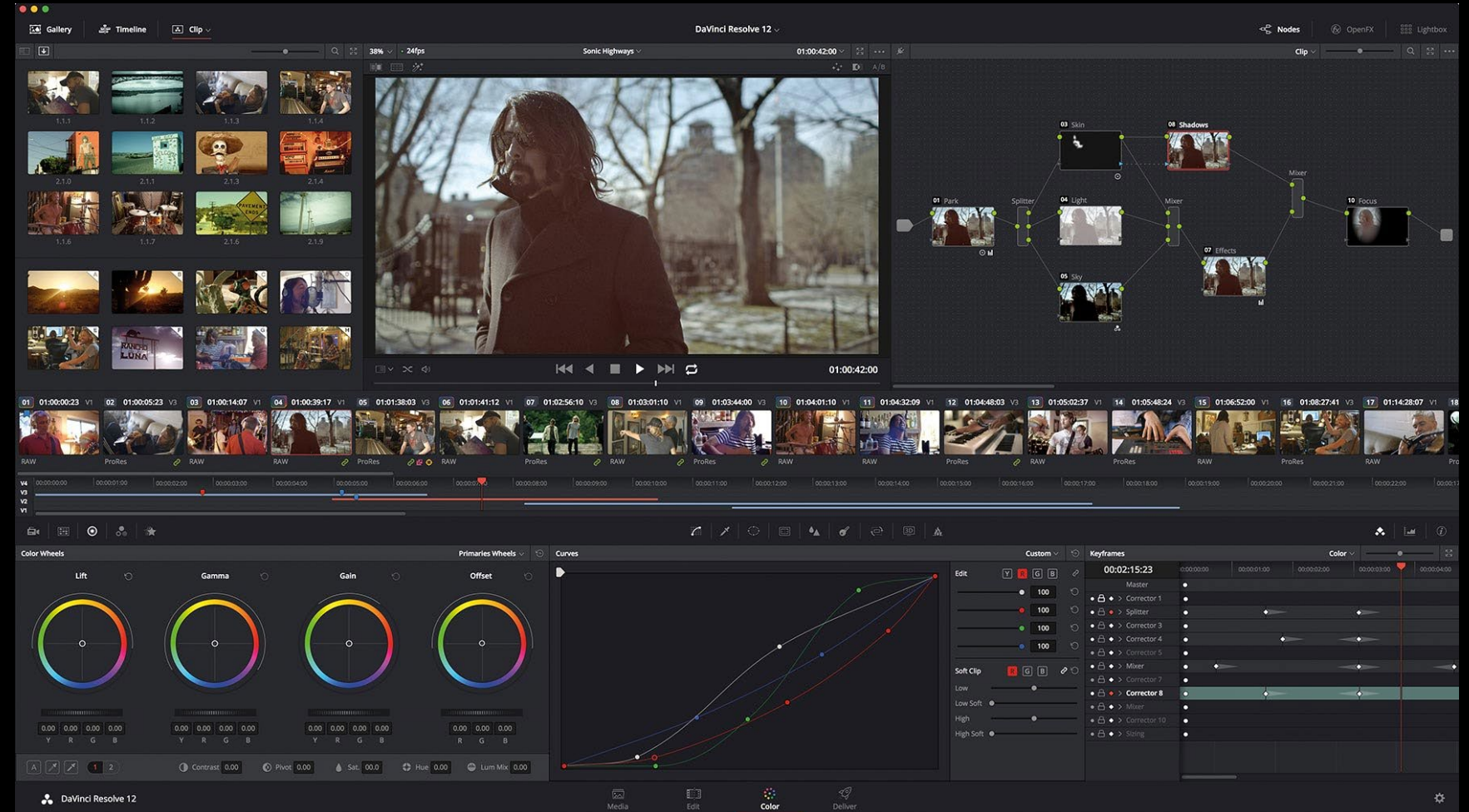


Farbkorrektur

Technischer
Workflow
Software



Davinci Resolve
Blackmagic Design

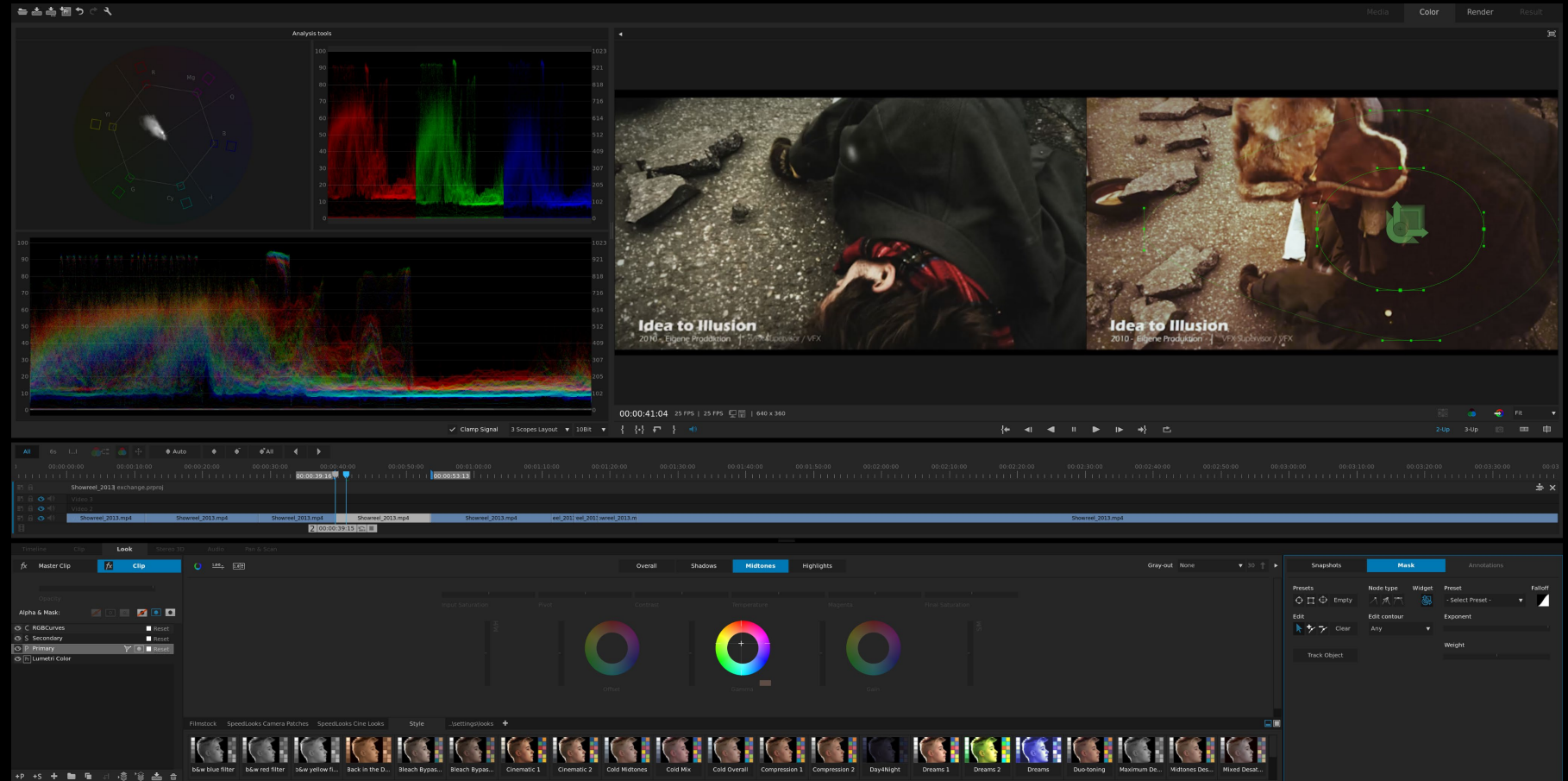


Farbkorrektur

Technischer Workflow Software



SpeedGrade CC
[Adobe](https://www.adobe.com/speedgrade)



Farbkorrektur

Technischer
Workflow
Software



Lustre
Autodesk



Farbkorrektur

Technischer
Workflow
Software


MAMBAFX

SGO MISTIKA

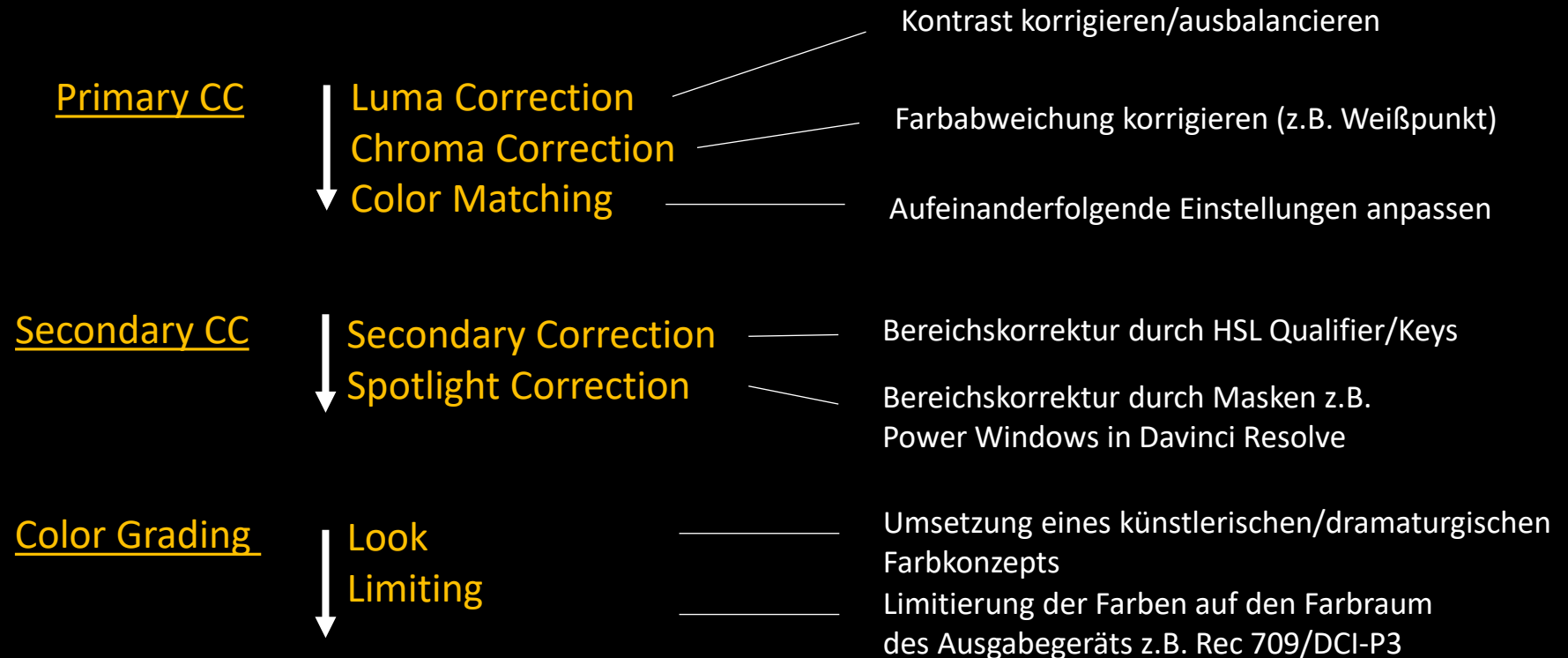
Mistika
SGO



Farbkorrektur

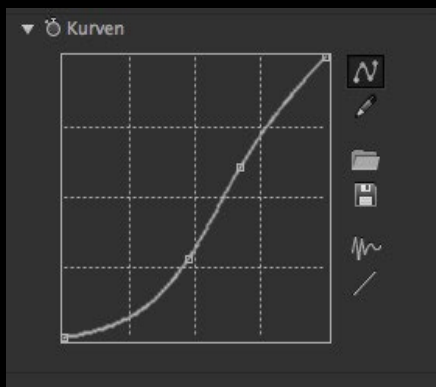
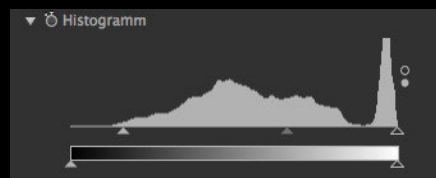
Technischer Workflow Color Correction

ARBEITSSCHRITTE IN DER POSTPRODUKTION Color Correction / Color Grading



Farbkorrektur

Technischer Workflow Primary CC



LUMA CORRECTION

Kontraste korrigieren/ausbalancieren

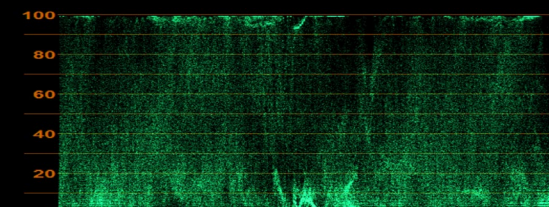
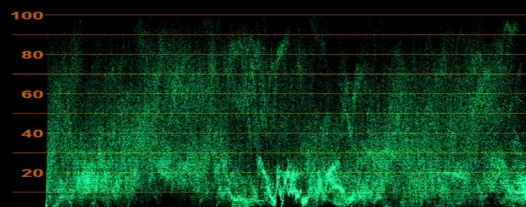
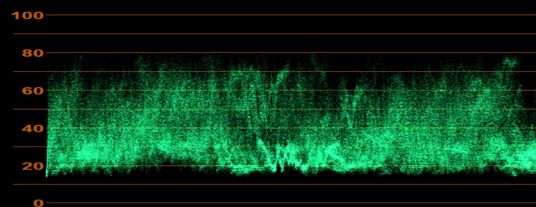
Der Kontrastumfang wird meist in 3 tonale Bereiche aufgeteilt:

Shadows - Tiefen

Midtones - Mitteltöne

Highlights – Licht

Vor den Mitten muss immer Black- und White Point korrigiert werden.



Clipping/Blow out/Crashen

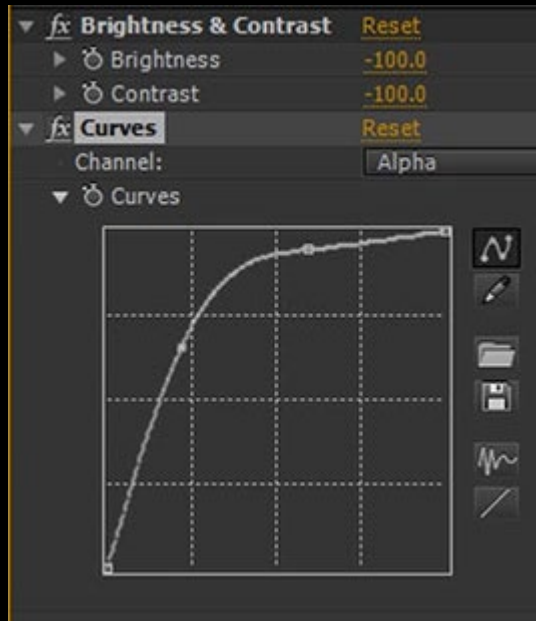
Vorsicht vor Clipping!

unter 0 und über 100 IRE

(Waveform Monitor) werden Werte abgeschnitten und somit entweder als komplett schwarz oder weiß dargestellt.

Farbkorrektur

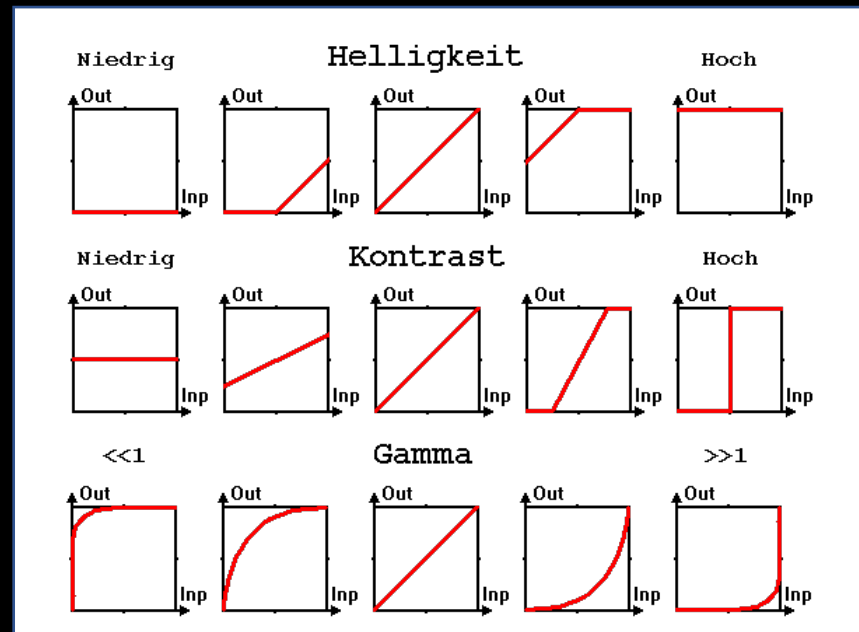
Technischer Workflow Primary CC



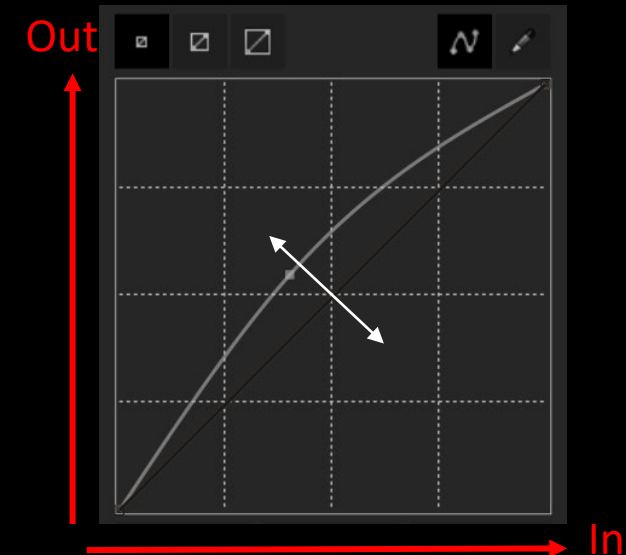
GAMMA CORRECTION vs. Helligkeit und Kontrast

„Gamma“ werden in der CC die „Mitten“ benannt

Tipp: Die Helligkeit sollte immer mit Gamma Kurve regulieren werden.
Mit Operationen wie „Brightness und Contrast“ gehen oft unbewusst Weiß und Schwarzpunkt verloren (Clipping/Blow Out)



Brightness, Contrast und Gamma im Vergleich



Mit einer Gamma Kurve kann die Helligkeit ohne Verluste der Höhen und Tiefen reguliert werden.

Farbkorrektur

Technischer Workflow Primary CC



CHROMA CORRECTION (Farbe)

Basis der Chroma Correction ist die Mischung RGB-Farbkanäle.

Einfach gesagt: Je heller ein Kanal ausfällt desto mehr Einfluss hat dieser auf die finale Farbe.
Eine Balance aller RGB-Kanäle, deutet auf einen Grauton (z.B. 126,126, 126) bzw. Schwarz (0,0,0) oder Weiß (255,255,255) hin.

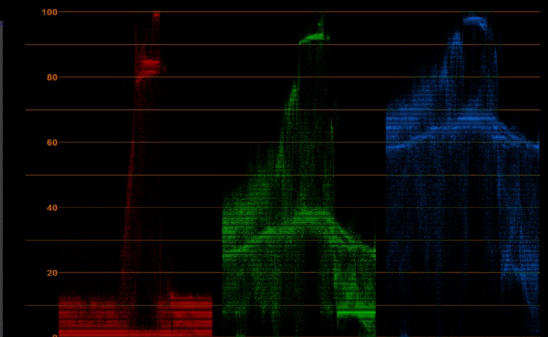
Tipp: Ein Farbstich lässt sich am besten am White- oder Blackpoint z.B. mit dem Info Panel feststellen. Wenn z.B. der Whitepoint (215, 235,248) ergibt, bedeutet dies einen leichten blau/grün Farbstich im Bild. Ein Pixel ohne Farbstich hätte z.B. (235/235/235).

Info	Audio
R : 215 G : 235 B : 248 A : 255	X : 634 Y : 255 +

Whitepoint mit blau/grünem Farbstich



Farbverhältnis der RGB Kanäle



RGB Signal im Waveform Monitor

Farbkorrektur

Technischer Workflow Primary CC



CHROMA CORRECTION (Farbe)

Basis der Chroma Correction ist die Mischung RGB Farbkanäle.

Einfach gesagt: Je heller ein Kanal ausfällt desto mehr Einfluss hat dieser auf die finale Farbe.
Eine Balance aller RGB Kanäle, deutet auf einen Grauton (z.B. 126,126, 126) bzw. Schwarz (0,0,0) oder Weiß (255,255,255) hin.

Tipp: Ein Farbstich lässt sich am besten am White- oder Blackpoint z.B. mit dem Info Panel feststellen. Wenn z.B. der Whitepoint (215, 235,248) ergibt, bedeutet dies einen leichten blau/grün Farbstich im Bild. Ein Pixel ohne Farbstich hätte z.B. (235/235/235).

Info	Audio
R : 215 G : 235 B : 248 A : 255	X : 634 Y : 255 +

Whitepoint mit blau/grünem Farbstich

R

G

B



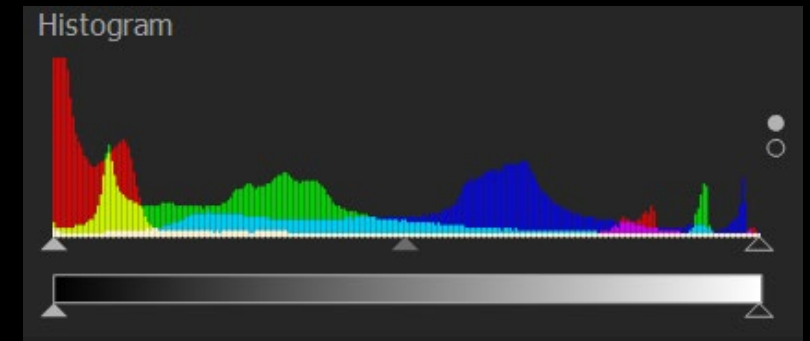
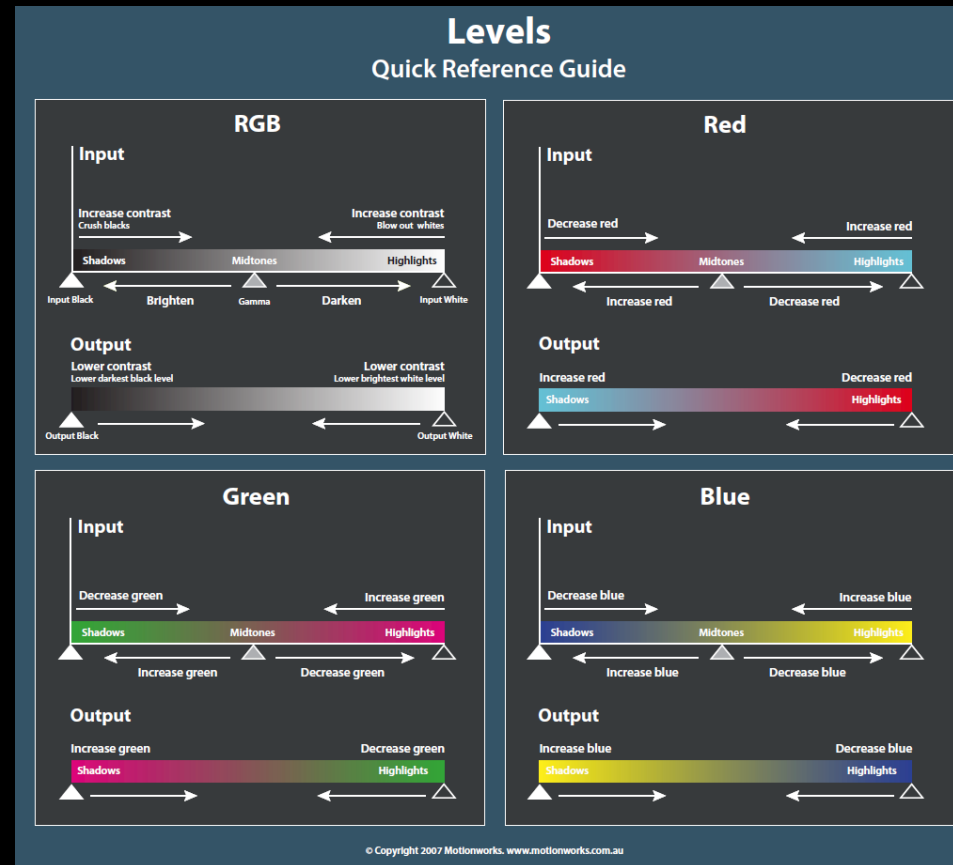
Farbverhältnis der RGB Kanäle



Bild nach der RGB Farbmischung

Korrektur mit Levels (Histogramm)

Shadows – Midtones – Highlight können getrennt beeinflusst werden und die Abstände zu einander entweder gedehnt oder komprimiert werden



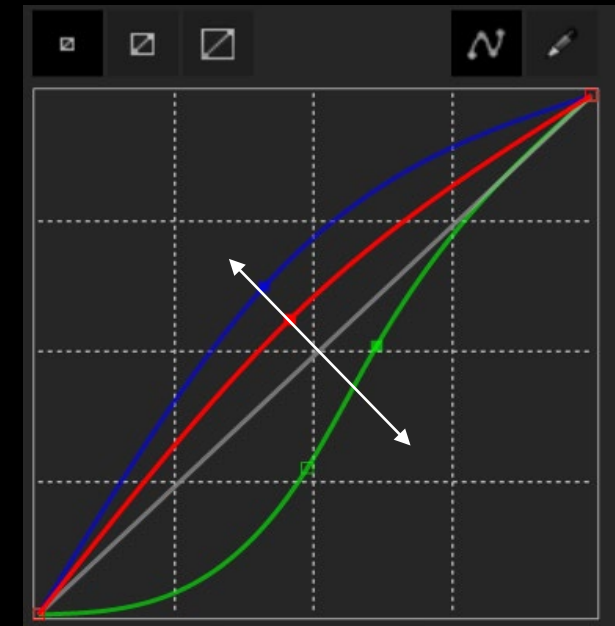
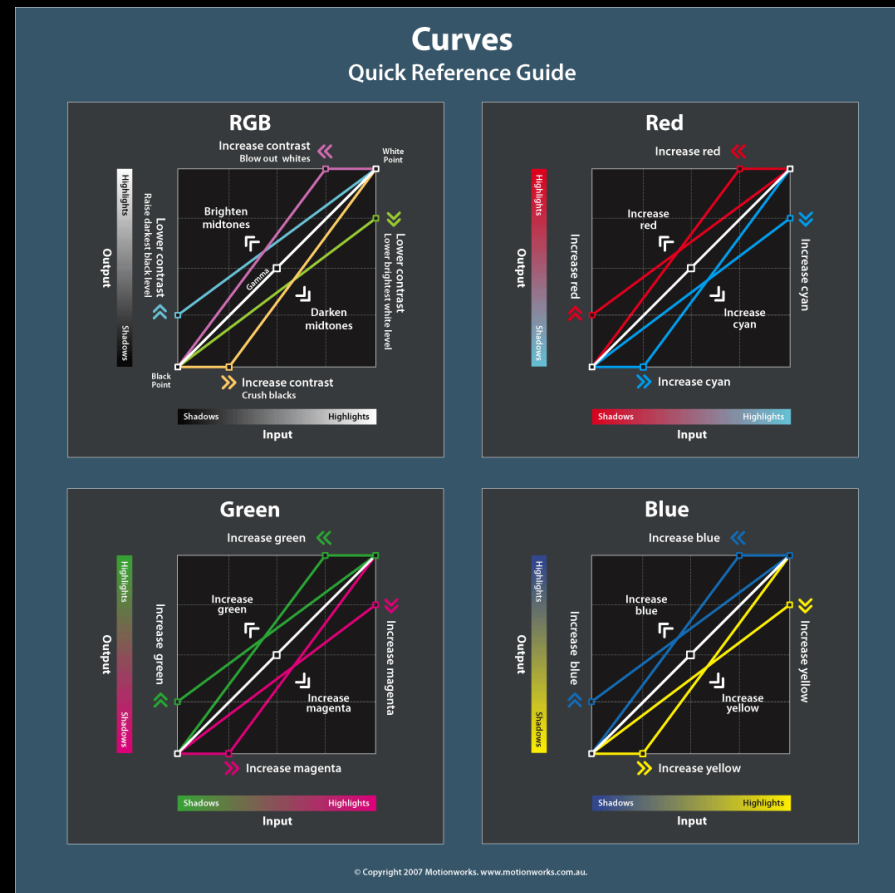
Der Balken unter dem Histogramm definiert den max. Schwarz und Weiß-Wert. Es können z.B. Schwarz und Weiß beschnitten werden, was zu einem entsättigten Bild führt.

Farbkorrektur

Technischer Workflow Primary CC

Korrektur mit Curves

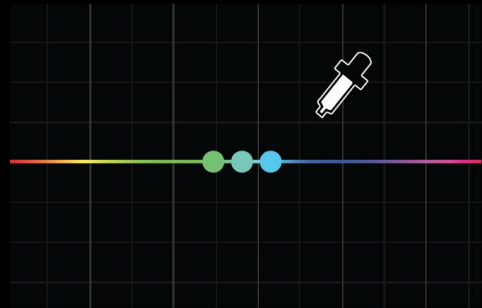
Mit Kurven lassen sich beliebig viele Punkte zwischen Black und White-Point definieren/manipulieren, was sie zu einem der mächtigsten und exaktesten Tools in der Farbkorrektur/-Anpassung macht. Die Manipulation der Kurve in den Mitten (Gamma) wirkt sich nicht auf Black und White-Point aus und beugt somit auch Clipping/Blowouts vor.



Mit Kurven lassen sich beliebig viele Punkte zwischen Black und White-Point manipulieren, was sie zu einem der mächtigsten und exaktesten Tools in der Farbkorrektur/-Anpassung macht.

Farbkorrektur

Technischer Workflow Primary CC



Farbauswahl per Pipette

Korrektur mit „VS. Kurven“

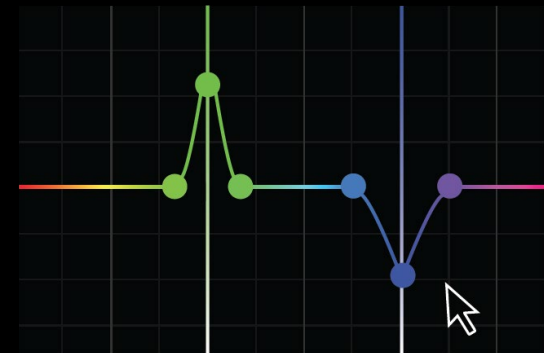
Die Auswahl auf einen Farbkreis (X-Achse) kann mit einem zweiten Attribut z.B. Sättigung verknüpft werden (Y-Achse) und somit sehr gezielt gesättigt oder entsättigt werden.

Weitere Kombinationen:

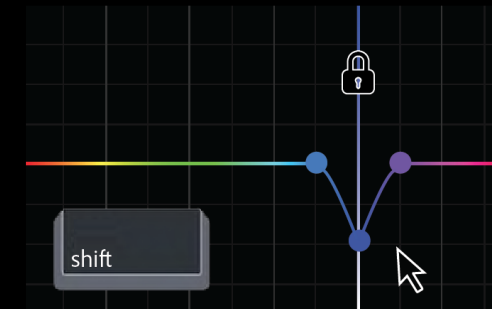
- Farbton vs. Sättigung: Wählen Sie einen Farbtonbereich aus und passen Sie seine Sättigung an.
- Farbton vs. Farbton: Wählen Sie einen Farbtonbereich aus und ändern Sie ihn zu einem anderen Farbton.
- Farbton vs. Luminanz: Wählen Sie einen Farbtonbereich aus und passen Sie die Luminanz an.
- Luminanz vs. Sättigung: Wählen Sie einen Luminanz-Bereich aus und passen Sie die zugehörige Sättigung an.
- Sättigung vs. Sättigung: Wählen Sie einen Sättigungsbereich aus und erhöhen oder verringern Sie seine Sättigung.



Hue (X-Achse) vs. Saturation (Y-Achse)



Mehr und weniger Sättigung einer Farbe



Mit „shift“ wird die Farbauswahl nicht verschoben

Farbkorrektur

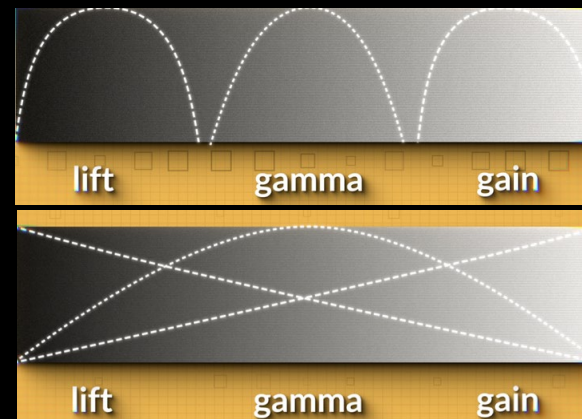
Technischer Workflow Primary CC



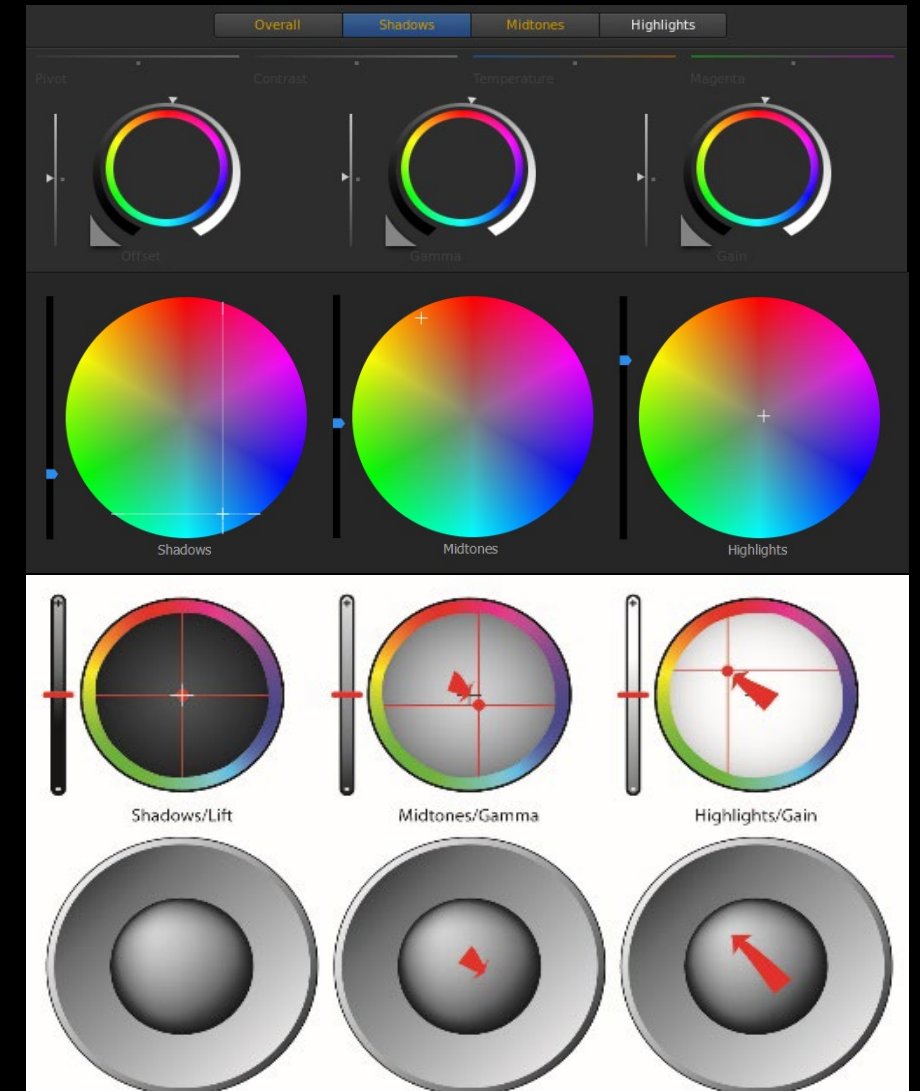
Korrektur mit Color Wheels

Farbräder gibt es gewöhnlich in Sätzen von drei oder vier Rädern. Ein Rad steuert die dunkelsten Teile des Bildes, den **Lift (Shadows)**; ein Rad steuert den mittleren Teil des Bildes, das **Gamma (Midtones)**; das dritte Rad steuert die hellsten Teile des Bildes, den **Gain (Highlights)**. Manchmal gibt es auch ein viertes Rad, das alle Bereiche des Bildes auf einmal steuert, üblicherweise als **Offset** bezeichnet.

Der Schieberegler oder Ring (am Pult) dient zur **Steuerung der Helligkeit**, entweder als Skala um den Rand des Rades oder als gerader Schieberegler darunter.



Die Beeinflussung der 3 Wheels entspricht der unteren Grafik!



Pult: Die Kugel regelt die Farbigkeit im ausgewählten Helligkeitsbereich (Shadow/Midtones/Highlights) der Ring (außen) die Helligkeit.

Farbkorrektur

Technischer Workflow Secondary CC

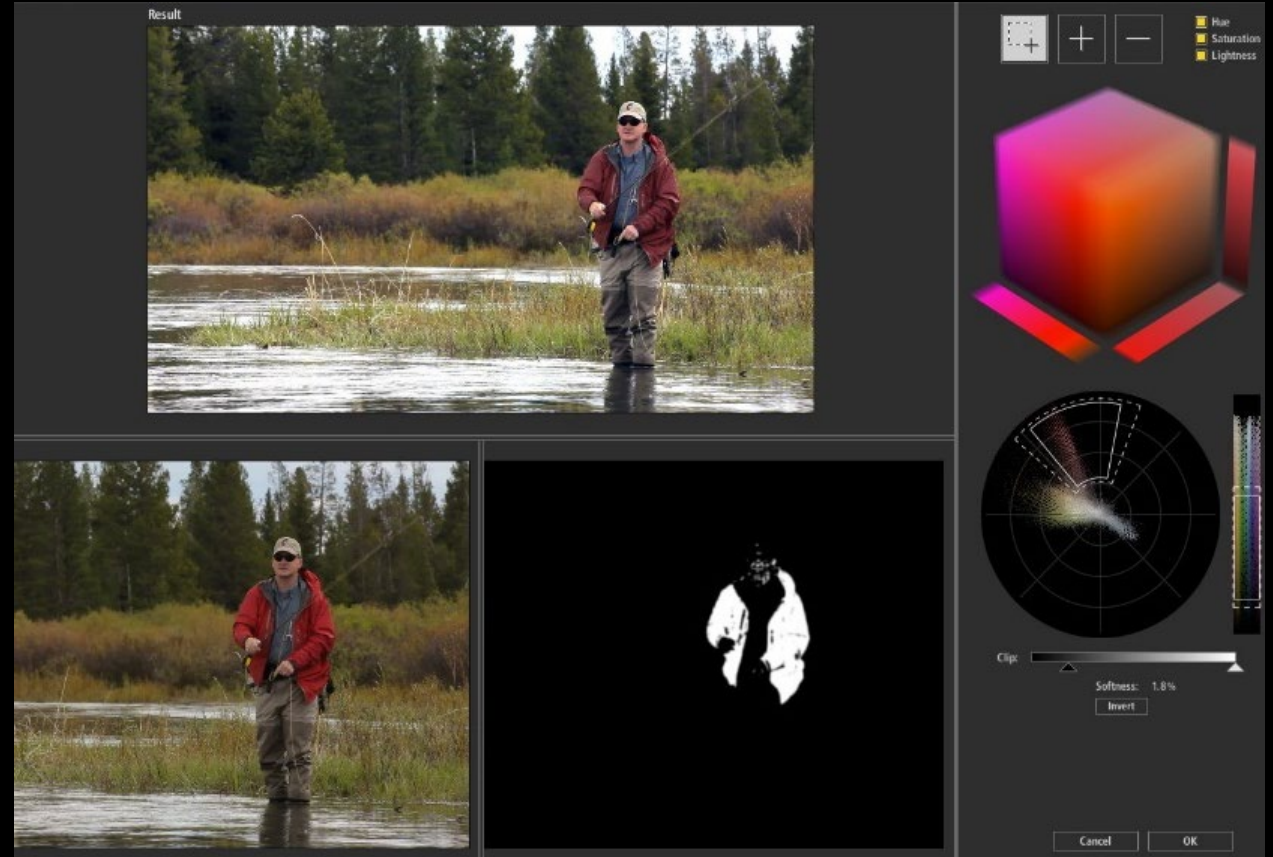


HSL Qualifier

Korrektur mit HSL (Hue/Saturation/Luma) Qualifier oder Key

Einzelne Farbbereiche werden per **HSL Qualifier** ausgewählt und separat eingefärbt.
Hue/Saturation/Luma

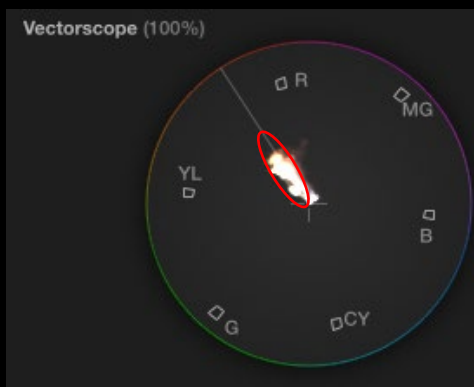
Z.B. für die gezielte Korrektur von Hauttönen



HSL (Key) des After Effects Plugins Colorista III (Maxon)

Farbkorrektur

Technischer Workflow Secondary CC



Hutton-Line am Vektorskop

SKINTONE CORRECTION

Da wir sehr empfindlich auf Hauttöne und deren Färbung reagieren...

Rot = heiß, wütend

Grün oder blass = krank

Weiß, Blau = tod

Sollte man bei einem aggressiven Grading unbedingt die Hauttöne per „Secondary Correction“ und der Hilfe eines **Vektorskop** in den richtigen Bereich korrigieren.

Ganz egal welche Hautfarbe, jeder menschliche Hautton befindet sich in der Nähe der Linie zwischen Gelb und Rot auf dem Vektorskop.



Farbkorrektur

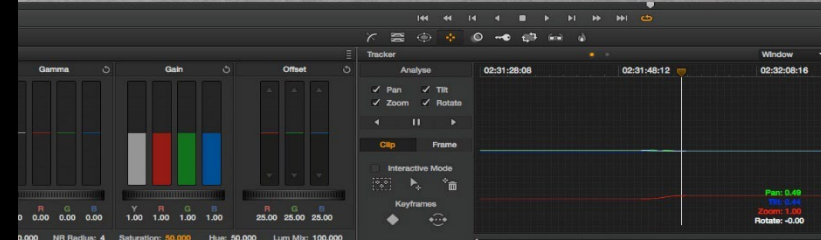
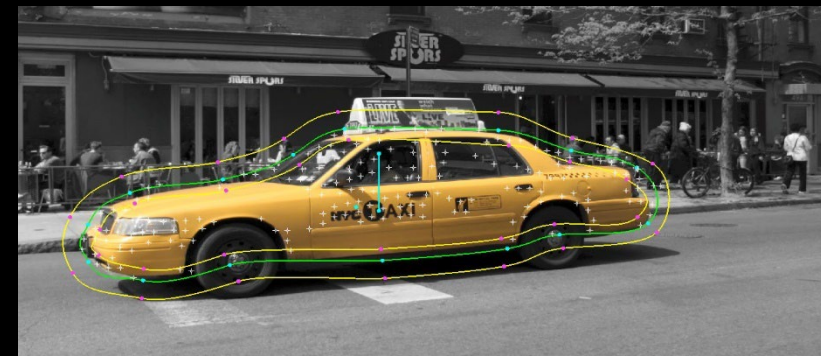
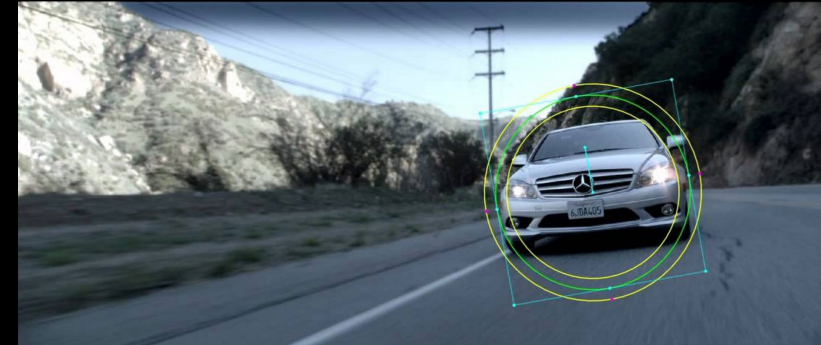
Technischer Workflow Secondary CC

SPOT CORRECTION

Mit Hilfe von sehr weichen Masken (Power Window) werden Bereiche im Bild ausgewählt und nach Wunsch bearbeitet.

Anwendungen:

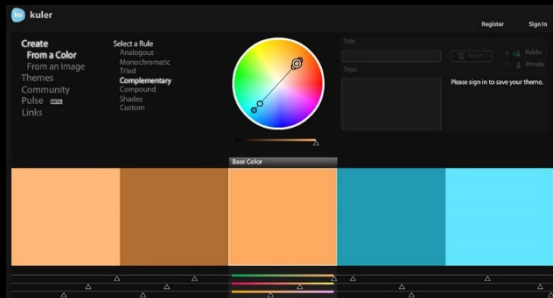
- Tiefe/Plastizität in flachen 2D Bildern erzeugen (z.B. durch Sättigungsunterschiede in verschiedenen Bildtiefen)
- Bereiche hervorheben (Pop-out) oder abschwächen z.B. durch aufhellen/abdunkeln
- Separation von Gesichtern für die Korrektur von Hauttönen.



Power Window in Davinci Resolve

Farbkorrektur

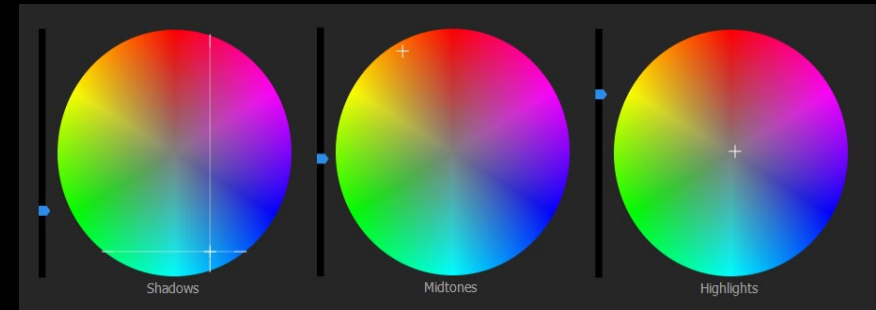
Technischer Workflow Color Grading



BEISPIEL FÜR COLORGRADING: COLOR SPLIT

Z.B: Die Shadows werden in der Komplementärfarbe (Cyan) zu den Midtones (Orange) graded. Der Weißpunkt der Highlights bleiben neutral.

Dieser Film-Look nennt sich „Teal and Orange“ und ist im Hollywood-Kino seit dem Film „O Brother, Where Art Thou“ (E.&C. Coen, USA 2000) weit verbreitet.

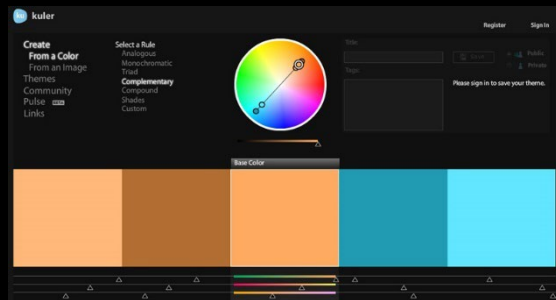


Teal and Orange

Postproduktion

Technischer Workflow Color Grading

FARBE ALS REIZVERSTÄRKER



„Teal and Orange“ ist seit „O Brother, Where Art Thou“ (Cohen Brothers, USA 2000) im Hollywood-Kino allgegenwärtig.



Postproduktion

Technischer
Workflow
Color Grading

FARBE ALS
REIZVERSTÄRKER



Postproduktion

Technischer
Workflow
Color Grading

FARBE ALS
REIZVERSTÄRKER

